Título: "El día que el sistema aprendió a escuchar"

Presentación: Un recorrido pedagógico por el Diccionario de Datos, los Eventos y la captura de información. De la narrativa cotidiana al rigor del Análisis de Sistemas.

Introducción

Imagina por un momento que un **Sistema de Información** no es un software complejo corriendo en un servidor, sino un **conserje** que vive en una habitación sin ventanas en el sótano de un edificio antiguo. Él no puede ver lo que pasa en la calle, no sabe si llueve, si hay tráfico o si el edificio está lleno de gente.

Sin embargo, su trabajo es procesar todo lo que ocurre. ¿Cómo lo logra? Solo tiene tres formas de enterarse del mundo:

1. Alguien toca el **timbre** .
2. Alguien pasa un **sobre** por debajo de la puerta.
3. Mira el **reloj** de la pared.

En este apunte, vamos a estudiar cómo ese conserje anota cada detalle en su **bitácora -que luego vamos a llamar Diccionario de Datos-** para que nada se pierda. Porque en ingeniería, lo que no se anota correctamente, simplemente no existe. ¡Bienvenidos al arte de escuchar a los sistemas!

Pero antes de seguir con nuestra historia, veamos algunas cuestiones que nos sirven como Marco Conceptual...

Marco Conceptual

El disparador (¿Por qué se mueve el sistema?)

Un sistema de información no trabaja solo; reacciona. Esa reacción nace de un **Evento**. Pero no todos los eventos son iguales.

- **Evento Externo:** Es un acontecimiento que ocurre fuera de los límites del sistema. El sistema es reactivo: espera a que algo pase afuera para actuar.Puede ser provocado por una persona u otro sistema.
    - **Punto Clave:** Siempre hay un **Flujo de Entrada**.
- **Evento Temporal:** No lo provoca una persona ni otro sistema, lo provoca el **paso del tiempo**.
    - **Punto Clave:** Se dispara mediante el reloj del sistema (la computadora). Ejemplos: "Todos los lunes a las 8 AM generar reporte de ventas" o "Cada 30 días dar de baja usuarios inactivos".

Tipo de Evento	Origen	Elemento Clave
Externo 🚪	Fuera de los límites del sistema.	Hay un **Flujo de Entrada**.
Temporal ⏰	El paso del tiempo (Reloj interno).	Se dispara automáticamente por el paso del tiempo.

Tipos de Flujos en Eventos Externos

Cuando hablamos de eventos externos, el flujo de entrada es la 'materia prima' que llega. Pero ojo, puede venir de dos formas:

1. **Con Datos Específicos:** El usuario o sistema externo entrega información que debe ser procesada.
    - *Ejemplo:* Alumno se Inscribe a una materia (Nombre, Legajo, Código de materia).

2. **Sin Datos (Flujo Vacío):** El evento ocurre, pero no hay datos nuevos que ingresar, solo la señal de 'disparo' para obtener algo.
    - *Ejemplo:* Usuario consulta la cartelera de cine. El sistema sabe qué mostrar por el simple hecho de que pediste la información, no necesitas enviarle datos adicionales para que la consulta funcione.

El Evento Temporal (El Reloj)

En este caso, no hay una entidad externa (persona o sistema externo) que inicie la acción. El "actor" es el tiempo.

Ejemplo: Generar Alerta de Libros Vencidos (Biblioteca)

- **Disparador:** Reloj de la computadora (Lunes 08:00 AM).
- **Flujo de Entrada:** No existe como tal desde afuera, el proceso se activa internamente. Sin embargo, en el diseño lógico, el "Tiempo" actúa como la entidad que envía la señal. **En este caso no representamos un flujo de entrada.**

Tabla resumen

Tipo de Evento	**¿Quién lo inicia?**	**Flujo de Entrada**	**Herramienta de Control**
Externo	Un Actor (Persona/Otro Sistema)	Datos o Vacío { }	Interfaz / Sensores/ etc.
Temporal	El paso del tiempo	No requiere (interno)	Reloj del Sistema

La diversidad de la captura de datos

Hoy en día, un 'formulario' es apenas uno de los **sentidos** de un sistema que ha aprendido a ver y escuchar. Los datos ya no esperan a ser tipeados; entran al sistema de formas asombrosas a través de 'órganos sensoriales' tecnológicos. Veamos algunos ejemplos de estos dispositivos de captura:

Dispositivo / Método	Descripción Didáctica
Formulario Web/App	La forma clásica. El usuario ingresa datos estructurados (texto, números) en campos definidos.
Lector de Huellas	Captura datos biométricos. Transforma una imagen física en un patrón algorítmico único para identificar a una persona.
Captor de Patentes (OCR)	Una cámara toma una imagen y un software de reconocimiento óptico de caracteres extrae el texto de la chapa patente para multas o peajes.
Posnet (Tarjetas)	Lee el chip o la banda magnética. Captura datos de la cuenta, entidad bancaria y token de seguridad para autorizar un pago.
Escáner de Supermercado	Lee el código de barras (o QR). Convierte un patrón de líneas en un código numérico que el sistema usa para buscar el precio en la base de datos.
Lectora de Colectivo (NFC)	Comunicación de campo cercano. La tarjeta 'habla' con el lector para descontar saldo en milisegundos sin contacto físico.
Código QR (con JSON)	Un flujo de entrada denso. Al escanearlo, el sistema recibe un objeto de datos completo (como un JSON con nombre, CUIT y dirección) de un solo golpe.

Como analistas, nuestro trabajo no es solo ver el dato, sino entender qué evento lo originó y a través de qué 'puerta' entró al sistema. ¡Eso es el Diccionario de Datos en Acción!

Ahora que tenemos las herramientas técnicas, volvamos a la habitación de nuestro conserje para ver cómo aplica todo esto en el día a día…

"El conserje sordo y el reloj de arena"

Imaginen que un Sistema de Información es como nuestro conserje y que su trabajo es procesar pedidos.

A este conserje le pasan dos cosas:

1. El Evento Externo (El timbre)

De pronto, suena el timbre. El conserje no sabe quién es hasta que abre la ventanilla.

- A veces, es un inquilino que le entrega una planilla llena de datos: "Inscripción a Cochera", con nombre, patente y modelo. Eso es un **Flujo de Entrada con Datos**.
- Otras veces, el inquilino solo asoma la cabeza y pregunta: "¿A qué hora pasa el basurero?". El conserje no recibió ningún papel, solo un "vacío" `{}`. Pero el pedido es real y tiene que reaccionar. Eso es un **Flujo de Entrada Vacío**.

Pero hoy, el mundo cambió. Ahora el inquilino no siempre habla. A veces el conserje recibe un sobre por debajo de la puerta que tiene un código QR. El tipo no tiene que leer letra por letra; escanea el código y, ¡pum!, ahí adentro hay un **JSON** con toda la vida del inquilino estructurada. O peor, alguien pasa caminando por la puerta y una cámara inteligente le avisa al conserje: "Che, pasó el de la unidad 4B". En otros casos puede ser un **captor de datos** o un **lector de huellas**. El evento es el mismo: alguien de afuera hizo algo, y al conserje le llegó un flujo de datos.

2. El Evento Temporal (El reloj de pared)

Pero hay tardes donde el pasillo está desierto. Nadie toca el timbre, nadie manda sobres, nadie pasa por la cámara. El conserje está solo.

De repente, el viejo reloj de pared da las seis de la tarde. *¡CLANC!* Nadie lo llamó, pero él sabe que a las seis tiene que encender las luces del palier.

Ese es el **Evento Temporal**. No hay flujo de entrada porque no hay nadie afuera mandando nada. Es el **Reloj del Sistema** el que le pega un grito al conserje para que se mueva. El tiempo es el único jefe que no necesita tocar el timbre.

Si como analistas no definimos bien en el **Diccionario de Datos** qué hay en ese sobre que pasó por debajo de la puerta, o si nos olvidamos de programar el reloj de pared, nuestro conserje se va a quedar sentado mirando el techo mientras el edificio se cae a pedazos.

Nuestra tarea es transformar ese relato en una especificación técnica que por ejemplo un programador pueda entender. No podemos escribir 'un sobre con un QR'; tenemos que definir qué hay adentro.

Modelización:

Veamos distintos ejemplos traducidos al Diccionario de Datos:

1. Ejemplo de Flujo mediante Captor de Patentes (OCR)

Aquí el evento es externo (el paso del auto). Lo que le llega al sistema no es una foto, sino el texto procesado.

- **Nombre del Flujo:** Datos_Vehículo_Identificado
- **Contenido:**
    - Patente_Texto (6 u 8 caracteres alfanuméricos)
    - Fecha_Hora_Captura (Dato que el captor adosa al envío)
    - ID_Cámara (Para saber en qué esquina está el infractor)

    en notación de Diccionario:

    - FE- Datos_Vehículo_Identificado = Patente_Texto +Fecha_Hora_Captura +ID_Cámara

2. Ejemplo de Flujo mediante Código QR (Formato JSON)

Evento Externo: Espectador asiste a espectáculo

- **Nombre del Flujo:** Datos_Acreditación_Evento
- **Contenido (Estructura JSON): /Es una muestra de datos/**
- JSON{ "id_entrada": "TK-9982", "dni_asistente": "30.123.456", "sector": "Platea Alta", "pagado": true}

en notación de Diccionario:

FE- Datos_Acreditación_Evento =id_entrada+ dni_asistente + sector + pagado

3. Ejemplo de Flujo Vacío { } (Consulta de Cartelera)

Es fundamental que entiendan que el evento existe aunque no "tecleen" nada.

- **Evento:** El usuario ingresa a "Ver funciones de hoy".
- **Flujo de Entrada:** Solicitud_Cartelera = { }
- **Explicación:** El sistema se dispara por una señal externa, pero no requiere datos adicionales del usuario para saber qué buscar (usa la fecha actual del sistema).

4. El Evento Externo con Datos (El Formulario)

Es el caso más sencillo. El usuario ingresa datos X en el sistema.

Ejemplo: Alumno se inscribe a Materia

- **Flujo de Entrada:** Solicitud_Inscripción
- **Definición en el Diccionario:**

Solicitud_Inscripción = DNI_Alumno + Código_Materia + ID_Comisión + (E-mail_Contacto)

(Nota: El paréntesis indica que el mail es opcional)

5. El Evento Externo con Dispositivo (Captura Automática)

El **flujo** es lo que el dispositivo le "escupe" al software después de leer la realidad.

Ejemplo: Lector de Patentes (Peaje Automático)

- **Flujo de Entrada:** Lectura_Tránsito
- **Definición en el Diccionario:**

Lectura_Tránsito = Nro_Patente + Fecha_Hora + ID_Telepased

El Código Secreto (La Notación)

Para que el conserje no se olvide de nada, anota cada paquete que recibe en su libro de bitácora. Pero no usa palabras largas; usa un código de ingeniería para que todo sea preciso:

- **El signo + (Y):** Es como los ingredientes de una receta. Si el alumno se inscribe, el paquete debe traer: DNI **+** Nombre **+** Código_Materia. Si falta uno, el hechizo no funciona.
- **Los corchetes [|] (O):** A veces el paquete puede ser de una forma **o** de otra. Por ejemplo, hay clientes habituales y los que llegan por primera vez. El conserje elige cual es el correcto en cada ocasión.
- **Los paréntesis ( ):** para indicar que un elemento puede o no estar.
- Hay muchos elementos de notación pero no es el fin de este apunte detallarlos sino reflexionar sobre cómo encontrar los flujos de entradas y de salida.

La Notación de Repetición en el Diccionario

Cuando un flujo transporta una lista o colección, usamos los corchetes para indicar que el conjunto de datos se repite.

Ejemplo: Respuesta a "Ver Cartelera"

- **Flujo de Entrada:** `Pedido_Cartelera = { }` (Evento de disparo)
- **Flujo de Salida:** `Lista_Películas =1{ Nombre_Película + 1{Nombre_Actor}n }n`

  Nota para el alumno: Observen cómo los corchetes externos indican que hay muchas películas, y los internos indican que cada película tiene muchos actores. ¡Es una lista dentro de otra lista! 💡

📏 Reglas del Diccionario: El poder de los corchetes { }

1. La Regla del Conjunto (Iteración) 🔄

Usamos los corchetes cuando el sistema devuelve o recibe una **lista**.

- **Ejemplo:** Si consultamos la cartelera, el flujo de salida no es una sola película, sino una colección.
- **Notación:** `Lista_Películas = 1 { Nombre_Película + Género + {Nombre_Actor} } n` *(Aquí indicamos que hay al menos 1 película, y cada una tiene su propia lista de actores).*

2. El otro uso de los corchetes { } ⚡

Usamos los corchetes solos cuando el evento es puramente **funcional**. No hay datos que validar, solo una orden que ejecutar.

- **Ejemplo:** "Ver Cartelera".
- **Notación:** `Pedido_Cartelera = { }`

Las Respuestas del sistema

El Flujo de Salida: La "Respuesta" al Exterior

El flujo de datos de salida es información que **atraviesa el límite del sistema** hacia el mundo externo (una persona, una impresora, otro sistema).

- **Salida Material (El comprobante):** Compras la entrada del cine (entrada) → el sistema te devuelve un **Ticket Digital** (salida).
- **Salida de Información (El certificado):** Pedís tus materias rendidas (entrada) → el sistema genera un **Certificado Analítico** (salida).
- **Salida de Acción (La barrera):** Apoyás la tarjeta en el peaje (entrada) → el sistema envía una señal de **Apertura de Barrera** (salida).

La Respuesta Interna: El "Silencio" del Sistema

N**o siempre hay flujo de salida**. A veces, el evento externo solo sirve para alimentar la memoria del sistema (los Almacenes de Datos).

> Entrás a un estacionamientp, el sensor lee tu patente. FE_**Entrada = nro**Patente.
>
> ¿Te da un ticket? no. Solo guarda en el almacén Ocupación_Cocheras: "La patente ABC-123 entró a las 10:00".
>
> **Salida:** No hay . El sistema "se guardó" el dato para cuando te vayas, dos horas después pueda saber cuánto te quedaste para poder cobrarte.

Volvamos a nuestro conserje. A veces, cuando le entregás el sobre con el código QR, él te devuelve una **Llave** o un **Recibo**. Eso es un **Flujo de Salida**: algo que vos te llevás a tu casa.

Pero otras veces, el conserje simplemente anota tu nombre en su gran libro de actas, te guiña un ojo y cierra la ventanilla. No te dio nada. ¿Hizo algo? ¡Claro! Guardó la información. Esa es una **Respuesta Interna**.

Desafío Final: El Caso "Cargar la SUBE"

Situación: Un usuario se acerca a una terminal automática, apoya su tarjeta y el sistema acredita una carga que fue realizada previamente por home banking.

1. **¿Qué tipo de evento es?** (¿Externo o Temporal?)
2. **¿Cuál es el Flujo de Entrada?** (Definirlo en el Diccionario de Datos).
3. **¿Hay Flujo de Salida o es una Respuesta Interna?**

Historial de Versiones: "El día que el sistema aprendió a escuchar"

Versión	Fecha	Autor
1.0	15-03-2026	Rita Guadalupe Malano

⚖️ Licencia y Atribución

Este material forma parte de la colección **"Historias mal contadas"**.

Condiciones de uso:

- **Atribución:** Puedes utilizar, copiar y distribuir este apunte en ámbitos académicos siempre que se cite al autor original y el título de la obra.
- **Uso No Comercial:** Este contenido ha sido creado con fines pedagógicos para estudiantes de ingeniería y no puede ser utilizado para fines de lucro.
- **Propósito:** El objetivo es transformar el rigor técnico del Análisis de Sistemas en una narrativa accesible y humana.

Sobre el Autor

Rita Guadalupe Malano es Ingeniera de Sistemas de Información con más de dos décadas de experiencia traduciendo procesos complejos en soluciones digitales. A sus 50 años, divide su tiempo entre la arquitectura de sistemas modernos y la formación de las nuevas generaciones de ingenieros.

Como profesor y mentor, está convencido de que la ingeniería es el puente entre el caos y el orden. Su proyecto personal, "Historias mal contadas", nace de una premisa fundamental: en el mundo real, los requerimientos suelen llegar de forma confusa, incompleta o desordenada. Su misión con esta colección es demostrar que, mediante la metodología, el rigor técnico y el compromiso profesional, cualquier relato puede transformarse en una historia bien contada y, sobre todo, en un sistema que funciona.